UZEX AI HACKATHON 2026 · SARALASH BOSQICHI

UZEX AI-agent — yechim tavsifi

Birja bitimlari haqidagi savollarga o‘zbek va rus tilida, **faqat ma’lumotlar asosida** javob beruvchi AI-agent

Telegram: @XG_tech_bot | Veb: uzex-ai-agent.onrender.com

500 000	22 / 22	3–20 s	UZ · RU	0
bitim, 2022–2026	test savoli to‘g‘ri	javob vaqti	lotin, kirill, rus	o‘ylab topilgan raqam

1 G‘oya

Agent javobni «o‘ylab» topmaydi. U savolni ma’lumotlar bazasiga **SQL-so‘rovga** aylantiradi, so‘rovni bajaradi va **faqat olingan natija asosida** javob yozadi. Javobdagi har bir raqam kod darajasida avtomatik tekshiriladi, javob asosi (SQL so‘rovlar) esa foydalanuvchiga ko‘rsatiladi. Ma’lumotda javob bo‘lmasa, agent buni ochiq aytadi.

Savol — UZ (lotin/kirill) yoki RU, erkin shaklda →

Nomlarni topish — kompaniya, tovar, broker: kirill ⇄ lotin, fuzzy →

SQL-so‘rov — DuckDB, 500 000 bitim, aniq hisob →

Tekshiruv — har bir raqam SQL natijasi bilan solishtiriladi →

Javob + asos — aniq raqam, nom, STIR + SQL + grafik

2 Ma’lumotlar qanday ishlatiladi: SQL, RAG emas

Text-to-SQL (biz tanlagan usul)

- CSV fayllar bir marta **DuckDB** bazasiga yuklanadi (38 MB, ~6 s). Raqamlar va sanalar to‘g‘ri turlarga o‘tkaziladi.
- README dagi formulalar oldindan hisoblanadi: hajm = miqdor × lot, birlik narxi, valyuta, bitim kunidagi kurs bo‘yicha so‘mdagi va dollardagi summa.
- LLM har bir savolga SQL yozadi. Baza **yig‘indi, o‘rtacha, reyting, filtr** amallarini 500 000 qator ustida **aniq** bajaradi.
- Natija — aniq raqamlar. LLM ularni faqat matnga aylantiradi.

Nega RAG emas?

- RAG (vektor qidiruv) bir nechta o‘xshash matn bo‘lagini topadi, lekin **500 000 bitimni qo‘sha olmaydi**: «2024-yildagi jami summa» kabi savollarga aniq javob bera olmaydi.
- Savollar asosan agregatsiya, reyting va filtrga oid, bu SQL ning aynan vazifasi.
- SQL natijasini **tekshirish va ko‘rsatish** mumkin: komissiya javob nimaga asoslanganini ko‘radi.
- Fuzzy-qidiruv faqat **nomlarni** topish uchun ishlatiladi (STIR, broker kodi, TN VED kodiga bog‘lash).

```
-- Masalan (soddalashtirilgan): «Qaysi viloyatda eksport bitimlari eng ko‘p?» savoli uchun so‘rov
SELECT region, count(*) AS n, sum(amount_usd) AS usd
FROM deals WHERE contract_type = 'Экспортный'
GROUP BY region ORDER BY n DESC LIMIT 10;      → Surxondaryo viloyati: 2 110 bitim, 497 215 428,57 USD
```

3 Arxitektura

Komponentlar

- **Ma’lumotlar qatlami:** DuckDB (faqat o‘qish), bitimlar jadvali sotuvchi, xaridor, broker, tovar va valyuta bilan boyitilgan.
- **Nomlarni moslashtirish:** transliteratsiya + Jaro-Winkler. `Harayom Kimyo` → `"ҲАРАЙЎМ КИМЁ" МЧЖ`; `Хлопок сырец` / `Хлопок-сырец` / `ХЛОПОК-СЫРЕЦ` birlashtiriladi.
- **Agent:** tool calling (`find_entity`, `run_sql`), 10 tagacha qadam, 80 s limit.
- **Interfeys:** Telegram-bot (menyu tugmalari, bir bosishli namuna savollar) va veb-ilova (dashboard, grafiklar, chat).
- **Xotira va jurnal:** PostgreSQL (Supabase): davomli savollar uchun oxirgi 2 ta savol-javob va barcha savollar jurnali.

LLM zanjiri (avtomatik zaxira)

Claude Sonnet 5.5 → **Gemini 3.5 Flash** → **Gemini 3 Flash** → **Flash-Lite** → **boshqa kalitlar** → **Groq gpt-oss-120b**

Limit tugasa yoki xato bo‘lsa, so‘rov o‘sha zahoti keyingi modelga o‘tadi; foydalanuvchi buni sezmaydi. Barcha modellar bitta OpenAI-compatible tool-calling sikli bilan ishlaydi.

Doimiy ishlash

Render (bulut) + har 10 daqiqada self-ping + UptimeRobot monitoring. O‘rnatish va ro‘yxatdan o‘tish talab qilinmaydi.

4 Javoblar qanday tekshiriladi (gallyutsinatsiyaga qarshi)

- **Ma’lumotsiz javob yo‘q:** birorta muvaffaqiyatli SQL so‘rovsiz berilgan javob rad etiladi.
- **Raqamlarni avtomatik tekshirish:** javobdagi har bir raqam SQL natijalari bilan solishtiriladi (yaxlitlash, %, kg↔t hisobga olinadi). Tasdiqlanmagan raqam bo‘lsa, javob yuborilmaydi va model uni tekshirishga majburlanadi.
- **«Ma’lumotda javob yo‘q»:** boshqa yil, bazada yo‘q tovar yoki maydon so‘ralsa, agent buni ochiq aytadi.
- **Biznes-qoidalar:** turli valyutadagi summalar va turli o‘lchov birligidagi hajmlar qo‘shilmaydi; bekor qilingan bitimlar alohida ko‘rsatiladi; nomlar bazadagidek aynan yoziladi.
- **Xavfsizlik:** faqat SELECT, 20 s timeout, 50 qator limiti.
- **Shaffoflik:** har javob ostida SQL so‘rovlar, qatorlar soni, model va vaqt ko‘rsatiladi.

5 Sinov natijalari

22 ta savol (rus, o‘zbek lotin va kirill) qo‘lda yozilgan SQL natijalari bilan solishtirildi. Hammasi to‘g‘ri.

Savol	To‘g‘ri qiymat (SQL)	
2025-yilda eng ko‘p bitim tuzgan sotuvchi kim?	"Kinen Energo" MChJ — 2 877 bitim	✓
Какая общая сумма сделок по карбамиду в 2024 году?	783 791 022 615 so‘m (3 ta yozilish varianti)	✓
Qaysi viloyatda eksport bitimlari eng ko‘p?	Surxondaryo — 2 110 bitim, 497 215 428,57 USD	✓
2025 йилда портландцементнинг ўртача нархи қанча?	951 319,67 сўм/тонна (javob kirillda)	✓
Harayom Kimyo sotuvchi sifatida nechta bitim tuzgan?	"ҲАРАЙЎМ КИМЁ" МЧЖ — 10 608 (lotin → kirill)	✓
Кто купил больше всего хлопка-сырца в 2025 году?	"Zoket Invest" OK — 103 545 907 kg	✓
2026-yilda nechta bitim bekor qilingan?	6 266 (02.01–26.10.2026)	✓
Сколько контрактов зарегистрировано в 2023 году?	1 062 (shartnomalar jadvalidan)	✓
Средний рост цены от стартовой по бензину, 2026?	3,21 % (4 298 bitim)	✓

Tuzoq: telefon raqami · 2021-yil · oltin	«Ma’lumotlarda javob yo‘q» + nima borligi	✓

Sinovda topilib tuzatilgan 6 ta kamchilik: javob tili, nomlarni transliteratsiya qilish, shartnomalar sonini noto‘g‘ri jadvaldan olish, tekshirilmagan da’vo, bekor qilingan bitimlarni jimgina chiqarib tashlash, tovar variantini tushirib qoldirish. To‘liq ro‘yxat: `tests/RESULTS.md`.

6 Tezlik va ishonchlilik

Savol turi	Qanday ishlanadi	Vaqt
Salomlashish, «Sen kimsan?», «Rahmat»	Tayyor javob — bazaga ham, AI ga ham murojaat qilinmaydi	**0 s**
Mavzudan tashqari (ob-havo, siyosat...)	SQL ishlatilmaydi; «bu ma’lumot reyestrda yo‘q» deb ochiq aytiladi	~2 s
Ma’lumot savoli	Odatda **bitta** SQL so‘rov: asosiy raqam, bekor qilinganlarsiz raqam va top-3 bir yo‘la hisoblanadi	3–8 s
Takroriy savol / namuna tugmasi	Kesh (ma’lumotlar o‘zgarmaydi) — PostgreSQL da saqlanadi, server qayta ishga tushsa ham saqlanib qoladi	**0 s**

Bitta modelda limit tugasa yoki xato bo‘lsa, so‘rov avtomatik ravishda keyingi modelga o‘tadi (Claude → Gemini → Groq). Javobga ichki limit — 80 s (komissiya talabi — 90 s).

7 Qanday foydalaniladi

Telegram-bot: @XG_tech_bot

- `/start` — salomlashish va namuna savollar (bir bosishda javob)
- Pastki menyu: 💡 Namuna savollar · ℹ️ Bot haqida · 🆕 Yangi suhbat · 🌐 Veb-versiya
- Savolni o‘zbek (lotin/kirill) yoki rus tilida erkin yozing
- Javob ostidagi 🔎 blokni bosing — SQL asos ochiladi

Veb-ilova: uzex-ai-agent.onrender.com

- Ro‘yxatdan o‘tishsiz, brauzerda ishlaydi; UZ / RU interfeys
- Reyestr bo‘yicha KPI va grafiklar (yillar, oylar, kategoriyalar, viloyatlar)
- AI-chat: javob + avtomatik grafik + «Javob asosi» (SQL)
- REST API: `POST /api/ask`, `GET /api/stats`

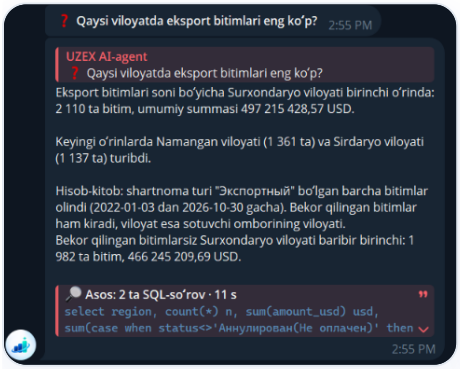
8 Interfeys

Veb-ilova: dashboard, grafiklar va AI-chat

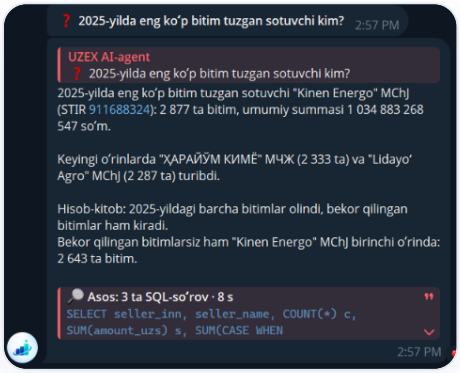


KPI kartalar, yillik va oylik dinamika, kategoriyalar, viloyatlar. Javob ostida avtomatik grafik, model, vaqt va «SQL bilan tasdiqlangan» belgisi.

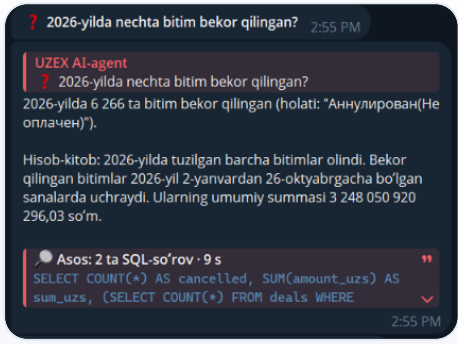
Telegram-bot @XG_tech_bot



Eksport: yetakchi viloyat va keyingi o‘rinlar



2025-yilning eng faol sotuvchisi



2026-yilda bekor qilingan bitimlar

Har javob ostidagi 🔎 «Asos» blokida u qaysi SQL so‘rovlar asosida olingani ko‘rsatiladi. Skrinshotlardagi barcha raqamlar qo‘lda SQL bilan tekshirildi.

9 Texnologiyalar

Python 3.11 · DuckDB · FastAPI + Uvicorn · python-telegram-bot 21 (webhook) · Claude Sonnet 5.5 / Google Gemini / Groq (OpenAI-compatible tool calling) · PostgreSQL (Supabase) · Chart.js · Render (hosting) + UptimeRobot.